2025년 10월 31일 금요일

RESKO 한국재활복지공학회
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of Korea

대구대학교 DAEGU UNIVERSITY

대구대학교 인간컴퓨터상호작용 연구실

[2025 (사)한국재활복지공학회(RESKO) 제 19회 정기학술대회]

감마파 기반 뇌파 분석을 통한 생애사 프로그램의 자전적 기억 회상 효과 연구

발표자: 신혜리[1)]

신혜리[1)], 전승화[2)], 성희자[3)], 이미란[4.*)]

대구대학교 일반대학원 컴퓨터정보공학과[1)]

경북대학교 불어불문학과[2)]

경북대학교 사회복지학과[3)]

대구대학교 컴퓨터정보공학부(컴퓨터소프트웨어전공)[4.*)]

교신저자 (miran@daegu.ac.kr)

Overview

감마파 기반 뇌파 분석을 통한 생애사 프로그램의 자전적 기억 회상 효과 연구

1 서론

2 제안하는 방법

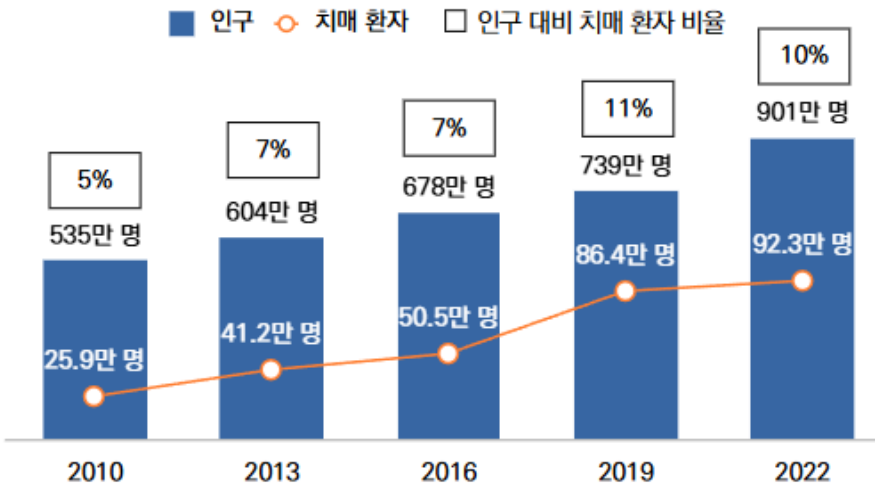
3 결과

4 결론 및 향후 연구

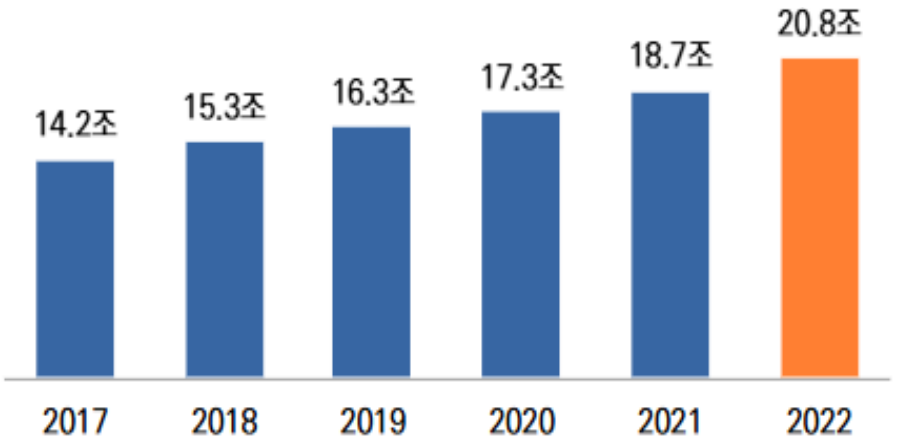
연구 배경 및 필요성

연구 배경: 초고령사회 속 직면 과제

- 고령화 사회 가속화로 인해 인지 건강과 정서적 안정의 유지가 중요한 사회적 과제로 대두
- 고령층의 정신적 건강 문제(불안, 인지 저하 등)는 삶의 질 저하 및 사회적 고립으로 이어짐
  - 고령층의 약 24% 이상이 치매, 우울증과 같은 정신·신경계 질환 경험
- 2022년 치매 환자 1인당 연간 관리 비용 2,200만원, 국가 치매 관리 비용 20.8조원
- 이와 같은 의료비 부담 문제 해결을 위해 비약물적 치료 중재의 중요성이 강조



[노인 치매 환자 수 추이 (65세 이상)]
* 출처: 목화데이터 연구소, 2024.06.28



[국가 치매 관리 비용 *(65세 이상, 원)]
*출처: 목화데이터 연구소, 2024.06.28

연구 배경 및 필요성

연구 배경: 생애사 프로그램

- 개인이 자신의 생애를 되돌아보며 삶의 의미를 재발견하고 정체성을 강화하도록 돕는 회상치료 (Reminiscence Therapy)의 한 형태로, 비약물적 치료에 해당함
- 과거의 기억을 기반으로 이야기를 재구성하여 아래와 같은 항목들을 증진 시킬 수 있음
  - 정서적 안정(emotional stabilization)
  - 정체성 강화(identity reinforcement)

필요성

- 다수의 연구에서 LSP가 우울감 완화, 삶의 만족도 향상 등 정신적·정서적 개선 효과가 보고됨
- 그러나 대부분의 연구가 자가보고식 설문(Subjective Report) 중심으로 이루어져, 객관적 신경생리학적 근거 기반의 효과 검증은 매우 부족한 실태

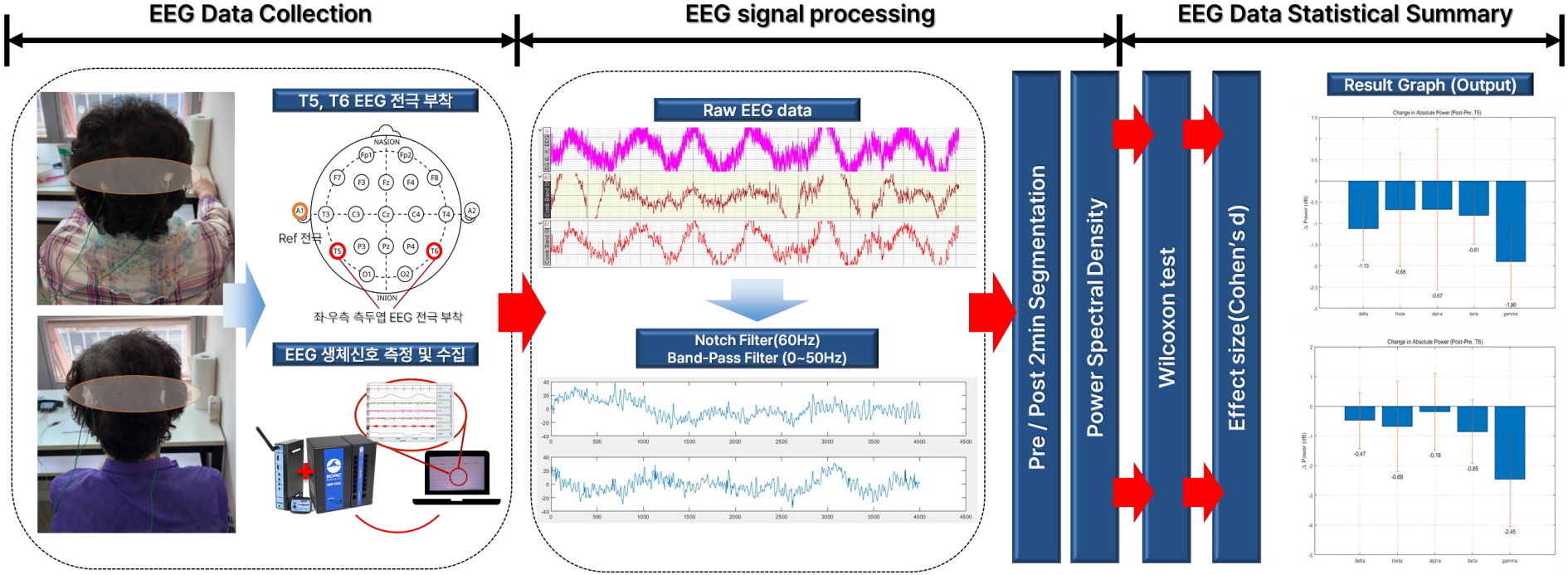
본 연구는 EEG 데이터를 활용한 LSP의 신경생리학적 효과를 객관적으로 검증하는 것을 목표로 함

연구 요약

LSP가 고령자의 자전적 기억 회상 과정에서 나타나는
정서적 안정 및 신경 효율성 효과를 EEG(뇌전도) 분석을 통해 객관적으로 검증

연구 방법

1. EEG 기반 정량적 정서 안정 지표 분석
2. 기억 회상 과정의 신경 효율성 확인
3. 생리신호와 심리 설문 간의 상관적 정서 안정 효과 탐색



[생애사 프로그램 전후 EEG 신호 처리 및 파워 스펙트럼 분석 절차]

연구 대상 및 실험 절차

✓ 해당 연구는 경북대학교 생명윤리위원회 연구심의를 받아 진행하였음

연구 대상

- 건강한 고령층 **여성 5**인 (평균 연령 **82.8 ±4.9세**)

  (분석 시 1인의 데이터는 과도한 노이즈로 제외)
- **신경학적·정신과적 병력 없음**
- 피험자는 연구 참여에 자발적 동의
- 총 5일의 실험 진행 중, 3일 간 LSP 진행

  → LSP 전(Pre)/후(Post) EEG 10분 측정 + 심리 설문 진행
- 설문: [긍정감, 긴장도, 통제감, 스트레스] 총 4문항


[마음 상태 확인 설문지]

[마음 상태 확인] 설문지

이름 : _____ 연령 : ___세 성별 : 남 / 녀 작성일 : ____년 ____월 ____일

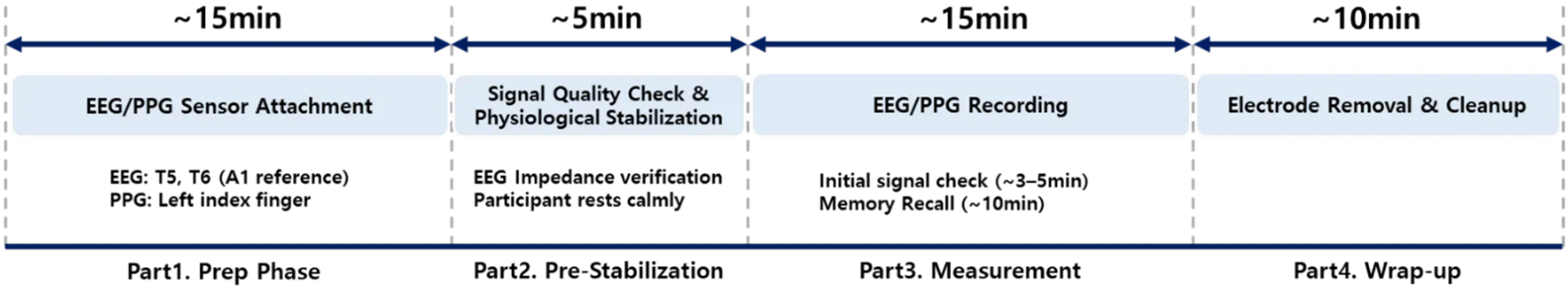
안녕하십니까? 본 설문은 여러분의 현재 정서 상태와 긴장, 스트레스 수준을 파악하여 향후 생애사 기반 치유 활동 또는 정서 지원 프로그램을 설계하는 데 참고하려는 목적으로 진행됩니다.
설문은 총 4문항으로 구성되어 있으며, 현재 이 순간의 기분이나 느낌에 따라 편하게 응답해 주시면 됩니다. 정답은 없으며, 모든 응답은 연구 목적으로만 활용되며 익명으로 처리됩니다.
부담 없이 솔직한 마음으로 응답해 주시면 감사하겠습니다.

■ 아래 각 문항을 읽고 본인의 기분과 일치하는 그림에 동그라미를 그려주십시오.

1. 현재 기분이 얼마나 즐겁고 긍정적인가요?
2. 현재 얼마나 긴장되거나 들떠 있나요?
3. 현재 상황이 너무 벅차지 않고 감당할 만하다고 느끼시나요?
4. 현재 느끼는 스트레스는 어느 정도인가요?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

실험 절차



[사전(Pre)/사후(Post)생체신호 검사 (총 45분) 프로토콜]

EEG 데이터 처리

Artifact Removal

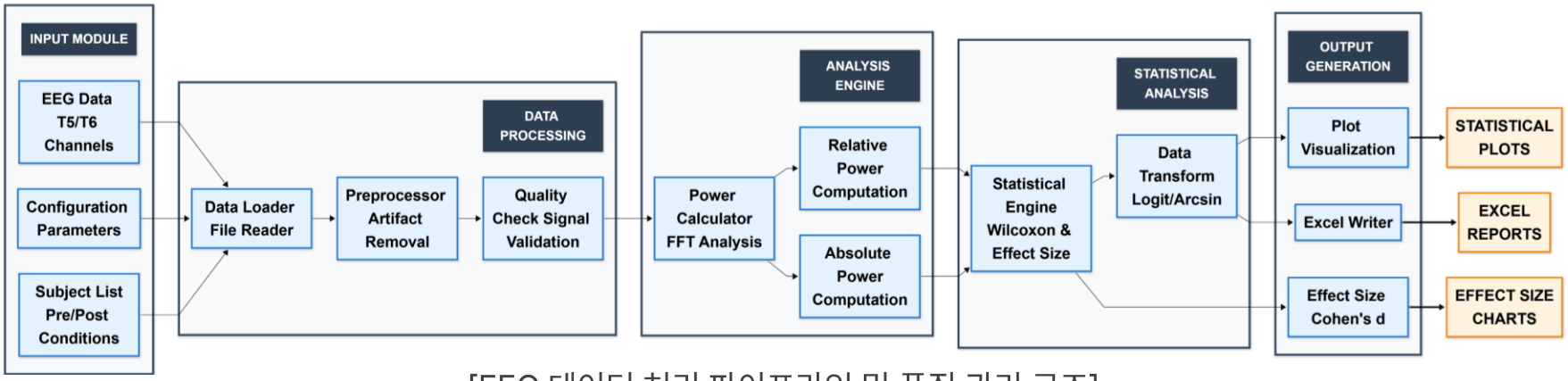
- Notch Filter (60Hz): 전력선 잡음 제거
- Band-pass Filter (0.5-50Hz): 저주파/고주파 노이즈 제거
- EMG/EOG Artifact 제거 (±100μV 기준)

Quality Check

- Z-score 분포 (±3) 및 NaN 비율 (≤5%) 평가
- 유효 데이터 비율(ratio ≥ 0.8) 기준 통과
- 이상치 구간을 제외한 **전체 10분 EEG 데이터 분석 활용**

PSD Computation

- **Welch Method** 기반 **Power Spectral Density (PSD)**
- 5개 주파수 대역:
  δ(0.5–4), θ(4–8), α(8–13), β(13–30), γ(30–50Hz)
- 대역별 **절대 파워(log 변환, dB) 산출**



[EEG 데이터 처리 파이프라인 및 품질 관리 구조]

통계 분석 및 EEG 결과

통계 분석

- 사전-사후(Pre-Post) EEG 절대 파워의 변화를 **Wilcoxon 부호 순위 검정**으로 비교한 결과, **β(13–30Hz), γ(30–50Hz) 대역**에서 **감소 경향**이 확인되었으나 통계적으로 **유의한 차이(p < 0.05)는 나타나지 않음**
- 그러나 **효과 크기(Cohen's d)** 분석 결과, 두 고주파 대역 모두에서 **중간~큰 수준의 효과**가 관찰됨
- 이는 **LSP 참여 이후 자전적 기억 회상 과정에서의 인지적 부하 및 정서적 긴장 완화**를 시사함

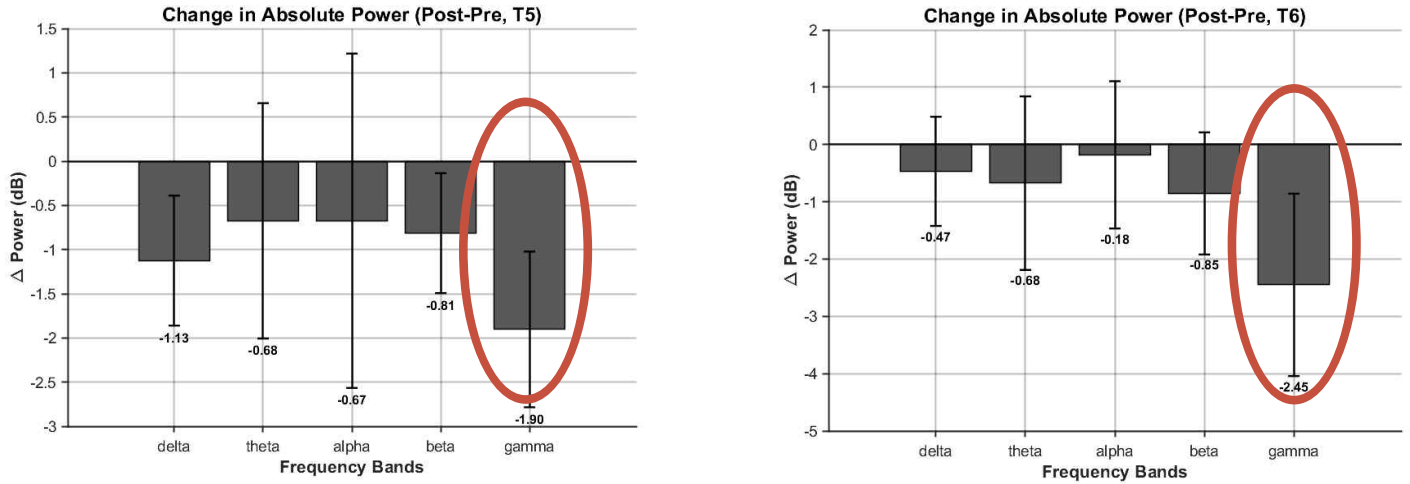
$$d = \frac{M_{diff}}{SD_{diff}}$$

$* \ Cohen's\ d$ 기준

: $0.2(Small), 0.5(Medium), 0.8(Large)$

EEG 채널	주파수 대역	절대 파워 변화 (Post-Pre, dB)	효과 크기 (Cohen's d)
T5(좌)	γ (30–50Hz)	-1.90	-1.08 (Large)
T6(우)		-2.45	-0.77 (Medium)

EEG 결과



[Pre–Post EEG Power Change by Band (T5, T6)]

정서 및 스트레스 지표 분석 결과

문항	항목	사전(Pre) 평균	사후(Post) 평균	변화	해석
Q1	감정 상태 (쾌/불쾌)	8.2 ± 0.7	9.0 ± 0.5	▲ +0.8	**긍정감 향상**
Q2	각성 상태 (흥분/이완)	7.4 ± 1.0	6.0 ± 1.0	▼ –1.4	**긴장 완화, 이완 상태 유지**
Q3	통제감 (불안/안정)	9.0 ± 0.8	9.4 ± 0.5	▲ +0.4	**자기 통제감 강화**
Q4	스트레스 수준	4.5 ± 1.2	4.1 ± 1.0	▼ –0.4	**스트레스 완화**

Q1 (쾌/불쾌) 지금 기분이 얼마나 즐겁고 긍정적인가요?

- ▲ +0.8 → 긍정 정성 상승 및 안정성 향상
- **정서적 안정 및 회상 몰입 향상**을 시사

Q3 (불안/안정) 지금 상황을 얼마나 통제하고 있다고 느끼나요?

- ▲ +0.4 → 자기조절력(Emotional Control) 강화
- **정서적 자기 효능감 상승**

Q2 (흥분/이완) 지금 얼마나 긴장되거나 들떠 있나요?

- ▼ –1.4 → 긴장 완화 및 이완 상태 유지
- **긴장도 감소**, 회상 중 안정된 감정 상태 유지

Q4 (스트레스) 지금 느끼는 스트레스는 어느 정도인가요?

- ▼ –0.4 → 전반적 스트레스 감소 및 편안함 회복
- **정신적 긴장 완화 및 정서적 안정 효과**

생애사 회상 후, 긍정 정서와 통제감이 향상되고 긴장도와 스트레스는 감소하여
정서 안정 및 신경 효율성 향상이 확인됨
이는 EEG 분석에서 관찰된 **감마파 절대 파워 감소와 일관된 경향**을 보임

결론 및 향후 연구

결론

EEG 분석 결과

- **정서 안정화 및 신경 효율성 향상** 시사
- **회상 몰입 및 긍정 정서 회복 반응**과 일치

심리지표 분석

- **정서 안정 및 자기조절력(Emotional Control) 향상** 확인

통합 해석

- **LSP가 정서적 안정과 인지적 회복을 동시에 촉진하는 비약물적 치료 프로그램**임을 시사
- **정신적 안정·몰입 상태에서의 신경 효율적 활동 증가**

향후 연구 방향

① **표본 확장** → MCI(경도인지장애) 단계별 또는 연령대별 **비교 연구**를 통해 정서적 안정 효과 객관적 검증

② **다중 생체신호 융합** → **EEG + PPG 기반 생체신호를 결합**하여 정서 반응의 **객관적 지표 모델링**

2025년 10월 31일 금요일

RESKO 한국재활복지공학회
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of Korea

대구대학교 DAEGU UNIVERSITY

대구대학교 인간컴퓨터상호작용 연구실

[2025 (사)한국재활복지공학회(RESKO) 제 19회 정기학술대회]

경청해 주셔서 감사합니다.

감마파 기반 뇌파 분석을 통한 생애사 프로그램의 자전적 기억 회상 효과 연구

발표자: 신혜리[1)]

신혜리[1)], 전승화[2)], 성희자[3)], 이미란[4.*)]

대구대학교 일반대학원 컴퓨터정보공학과[1)]

경북대학교 불어불문학과[2)]

경북대학교 사회복지학과[3)]

대구대학교 컴퓨터정보공학부(컴퓨터소프트웨어전공)[4.*)]

교신저자 (miran@daegu.ac.kr)